



INSTITUTO FEDERAL
Rondônia



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

IFRO/JI-PARANÁ

**RECICLAAI: DESENVOLVIMENTO DE UMA API PARA GESTÃO DE
COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.**

**RAFAEL ANGELO DAROLD
RAHYAN RAMOS DE OLIVEIRA**

JI-PARANÁ/RO

04/2026

1. Domínio da Informação

1.1 Descrição Geral do Produto

O sistema ReciclaAí consiste em uma aplicação mobile, apoiada por uma API responsável por gerenciar todo o processo de coleta de materiais recicláveis. A solução tem como objetivo conectar usuários solicitantes (clientes), catadores, equipes de coleta e empresas/cooperativas, facilitando o agendamento, execução, acompanhamento e avaliação das coletas diretamente por dispositivos móveis.

A API atuará como o núcleo do sistema, sendo responsável por processar e armazenar todas as informações utilizadas pela aplicação.

A API será responsável por:

- Gerenciar usuários (Pessoa Física e Pessoa Jurídica), incluindo clientes, catadores e empresas
- Controlar solicitações de coleta, permitindo o registro de informações como tipos de materiais, volume estimado, localização e observações
- Gerenciar tipos de materiais recicláveis, garantindo padronização e organização dos dados
- Registrar coletas realizadas, incluindo dados reais como peso total, data, status e observações
- Permitir o envio e armazenamento de fotos diretamente pela aplicação, auxiliando na análise visual dos materiais
- Gerenciar equipes de coleta, organizando catadores e sua vinculação com empresas
- Controlar a relação entre catadores, equipes e empresas, otimizando a logística das coletas
- Permitir o registro de avaliações das coletas, possibilitando feedback dos usuários sobre o serviço prestado
- Gerar dados para relatórios gerenciais, com base nas coletas realizadas e nos materiais reciclados

O sistema busca promover sustentabilidade, eficiência logística, inclusão social e transformação digital, ao mesmo tempo em que organiza e digitaliza o processo de coleta seletiva, proporcionando maior transparência, rastreabilidade e qualidade no serviço prestado.



